学院：_____ 专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

装 订 线

# 安徽农业大学 2019—2020 学年第 1 学期
# 《普通遗传学》试卷（A 卷）

**考试形式：** 闭卷笔试，2 小时
**适用专业：** 种子工程专业（2 学分）
**考试日期：** 2021 年 11 月 23 日　　**试卷总分：** 100 分

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | |

| 得分 | 评阅人 |
|---|---|
| | |

## 一、名词解释（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 杂种优势：

2. 同源染色体：

3. 等位基因：

4. 交换值：

5. 数量性状：

6. 遗传率(遗传力)：

7. 移码突变：

8. 完全显性：

9. 假显性：

10. 细胞质遗传：

| 得分 | 评阅人 |
| --- | --- |
| | |

## 二、填空题（共 5 小题，每空 1 分，共 15 分）

1. 遗传学中通常把染色体的结构变异分为_____、_____、_____和_____四大类。

2. 一粒小麦体细胞里有 14 条染色体，下列组织细胞中的染色体数目应为：根____条，茎____条，胚乳____条，胚____条，精子____条，花粉细胞____条，助细胞____条，管核__条。

3. 增加的染色体组来自同一物种的多倍体为_____，而增加的染色体组来自不同物种的多倍体为_____。

4. 遗传方差占总方差的比重愈大，求得的遗传率数值愈大，说明这个性状受环境的影响_____。

| 得分 | 评阅人 |
| --- | --- |
| | |

## 三、判断题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

1. 顺式作用元件一般是 DNA，而反式作用因子一般是蛋白质。（　　）
2. 在一个混杂的群体中，表现型相同的个体，基因型也一定相同。（　　）
3. 两基因在同一条染色体上的连锁越紧密，交换率则越大；连锁的越松弛，交换率则越小。（　　）
4. 许多数量性状具有超亲遗传现象，当两个纯合亲本杂交后，F1 就表现出超亲遗传的现象。（　　）
5. 细胞质遗传不受孟德尔定律的支配。（　　）
6. 真核类基因的编码顺序由若干非编码区域隔开，使阅读框不连续，这种基因称为断裂基因，或者说真核类基因的外显子被不能表达的内含子一一隔开，这样的基因称为断裂基因。（　　）
7. 减数分裂中，染色体数目减半发生在后期Ⅰ，如果从 DNA 含量上看，达到单倍化的程度发生在后期Ⅱ。（　　）
8. 控制相对性状的等位基因位于同源染色体的相对位置上。（　　）
9. 数量性状所以呈连续的变异是由多基因作用的结果。（　　）
10. 在性状表现中，显性是绝对的，无条件的。（　　）

| 得分 | 评阅人 |
| --- | --- |
| | |

## 四、选择题（共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 染色体主要存在于细胞的 （ ）

A. 内质网中　　B. 细胞核中　　C. 核糖体中　　D. 叶绿体中

2. 以 AA×aa 得到 F1，以 F1×aa 这种方式称为 （ ）

A. 自交　　B. 测交　　C. 回交　　D. 随机交配

3. 染色体重复可带来基因的 （ ）

A. 剂量效应　　B. 互作效应　　C. 突变　　D.重组

4. 在有性生殖过程中，双亲通过生殖细胞分别向子代传递了 （ ）

A. 各自的性状现状　　B. 全部染色体

C. 细胞中的全部 DNA　　D. 同源染色体的各一条染色体

5. 基因突变的遗传基础是 （ ）

A. 性状表现型的改变　　B. 染色体的结构变异

C. 遗传物质的化学变化　　D. 环境的改变

| 得分 | 评阅人 |
| --- | --- |
| | |

## 五、简答题（共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

1. 显性现象的表现有哪几种形式？

2. 数量性状的特点？

3. 为什么基因突变大多数是有害的？

4.“三系杂交水稻”生产的原理？

5．试述交换值、连锁强度和基因之间距离三者的关系。

| 得分 | 评阅人 |
| --- | --- |
| | |

## 六、论述题（共 1 小题，每题 15 分，共 15 分）

1. 什么是基因工程？它包括哪些主要步骤？